

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

SOLUCIONARIO DEL INSTRUCTOR (No Distribuir)

Asignatura: Robótica Industrial (IMT-342)

Sesión: W05-S01 - Cinemática Directa

Notas Diagnósticas para el Docente

Esta hoja contiene las respuestas esperadas y heurísticas de corrección basadas en las dificultades anticipadas de la sesión[cite: 1, 2].

Solución Ejercicio 1[cite: 1]

1. **Matriz Genérica:** Sustituyendo en la fórmula D-H estándar:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos q_i & -\sin q_i & 0 & 0.25 \cos q_i \\ \sin q_i & \cos q_i & 0 & 0.25 \sin q_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. **Evaluación numérica (90°):**

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.25 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. **Interpretación:** La última columna indica un desplazamiento de 0.25 m exclusivamente a lo largo del eje y_{i-1} debido al giro de 90°.

Diagnóstico: Si el estudiante deja $[0.25, 0, 0]^T$ en la última columna, significa que no aplicó el operador de rotación al vector de desplazamiento del eslabón.

Solución Ejercicio 2[cite: 1]

1. **Matrices:** Para $q_1 = 0^\circ$, $q_2 = 90^\circ$, $q_3 = -90^\circ$:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.30 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.25 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -0.15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. **Secuencia:** ${}^0T_3 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3$. 3. **Resultado Numérico:**

$${}^0T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.45 \\ 0 & 1 & 0 & 0.25 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. **Posición:** $p_x = 0.45$ m, $p_y = 0.25$ m, $p_z = 0$ m. 5. **Verificación:** La magnitud máxima planar teórica es $0.30 + 0.25 + 0.15 = 0.70$ m. El módulo actual es $\sqrt{0.45^2 + 0.25^2} \approx 0.515 < 0.70$ m. Es una posición geoméricamente alcanzable.

Solución Ejercicio 3 (ABB IRB 120)[cite: 1]

1. **Offset explícito:** La matriz 1T_2 presenta senos y cosenos evaluados en $-\pi/2$, reflejando $\theta_2 = 0 - \pi/2 = -\pi/2$. (Nótese que (1, 1) es 0 y (2, 1) es -1). 2. **Cadena:** ${}^0T_6 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 {}^4T_5 {}^5T_6$. 3. **Resultado Final:**

$${}^0T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.374 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. **Extracción:** $\mathbf{p} = [0.374, 0, 0.630]^T$ m. Ejes: $x_6 \parallel +z_0$, $y_6 \parallel -y_0$, $z_6 \parallel +x_0$. 5. **Explicación del Cero:** Las matrices provienen de una convención D-H arbitraria (modelo analítico). El "cero" de fábrica depende de los topes mecánicos y la calibración del fabricante, los cuales pueden tener desfases angulares constantes adicionales[cite: 1].

Script de Verificación Computacional (Python)[cite: 1]

```
import numpy as np

def dh_std(theta, d, a, alpha):
    ct = np.cos(theta); st = np.sin(theta)
    ca = np.cos(alpha); sa = np.sin(alpha)
    return np.array([
        [ct, -st*ca, st*sa, a*ct],
        [st, ct*ca, -ct*sa, a*st],
        [0, sa, ca, d],
        [0, 0, 0, 1]
    ], dtype=float)

T01 = dh_std(0, 0.290, 0.0, -np.pi/2)
T12 = dh_std(-np.pi/2, 0.0, 0.270, 0.0)
T23 = dh_std(0, 0.0, 0.070, -np.pi/2)
T34 = dh_std(0, 0.302, 0.0, np.pi/2)
T45 = dh_std(0, 0.0, 0.0, -np.pi/2)
T56 = dh_std(0, 0.072, 0.0, 0.0)

T06 = T01 @ T12 @ T23 @ T34 @ T45 @ T56
print(np.round(T06, 3))
```